Decisiones de Diseño UI y Arquitectura Declarativa

Aplicación Móvil: Flujos de Perfil, Configuración y Navegación

Autor: Noha Sagredo
Tecnología: Jetpack Compose (M3)
Fecha: 27 de Octubre de 2026

1. Enfoque General y Principios de Diseño

La interfaz fue desarrollada bajo el paradigma declarativo de **Jetpack Compose** con especificación **Material 3**. El objetivo central es desacoplar el estado de la representación visual, garantizar accesibilidad táctil (objetivos mínimos de 48×48 dp) y asegurar persistencia ante recomposiciones y cambios de configuración mediante `rememberSaveable`.

2. Decisiones Técnicas por Pantalla

A. Pantalla de Perfil (`PantallaPerfil.kt`)

- **Identidad Visual y Recorte Geométrico:** Se implementó un componente `Image` circular utilizando el modificador `.clip(CircleShape)` con un borde tonal (`2.dp`) ligado a `MaterialTheme.colorScheme.primary`. Esto establece un punto focal claro sin recurrir a librerías externas para la renderización de avatares.
- **Entrada Reactiva de Nombre:** El campo de usuario emplea `OutlinedTextField` de una sola línea, vinculado al estado reactivo mutable. Su almacenamiento en `rememberSaveable` previene la pérdida de datos durante la rotación de pantalla o redimensionamiento en modo multiventana.
- **Ergonomía en Selección de Intereses:** En lugar de ubicar casillas aisladas de difícil pulsación, el `Row` horizontal utiliza un componente modular (`InteresCheckboxItem`) que extiende el área táctil a toda la etiqueta textual mediante `.clickable`. La separación con `Arrangement.SpaceBetween` garantiza distribución simétrica en pantallas de cualquier densidad.
- **Desacoplamiento de Navegación:** El botón «Ir a Configuración» delega la acción a una función de orden superior (`onIrAConfiguracion: () -> Unit`). Esto permite previsualizar la pantalla en `@Preview` sin instanciar controladores de navegación complejos.

B. Pantalla de Configuración (`PantallaConfiguracion.kt`)

- **Control de Parámetro Continuo:** El control de volumen emplea `Slider` normalizado en el rango `0f..100f`, sincronizado con iconos semánticos automirrored (`VolumeDown` y `VolumeUp`) que respetan la dirección de lectura del sistema (LTR/RTL).
- **Control Binario con Contexto:** El `Checkbox` de notificaciones se encapsula dentro de una tarjeta interactiva de ancho completo (`clickable`), acompañada de subtítulos descriptivos («Notificaciones habilitadas» / «Silenciado») que eliminan la ambigüedad del estado booleano.
- **Retroalimentación en Tiempo Real (Resumen):** Se diseñó un panel contenedor (`primaryContainer`) que sintetiza los valores activos (`$volumenEntero%` y estado del checkbox). Esto otorga confirmación visual inmediata al usuario sin necesidad de guardar explícitamente.
- **Retorno de Pila:** El botón inferior ejecuta el callback de retorno (`onVolverAlPerfil`), asegurando una navegación intuitiva y coherente con el botón físico/gesto atrás del sistema Android.

C. Arquitectura de Navegación (`NavegacionApp.kt`)

Se estructuró un grafo de navegación nativo con `NavHost` y `rememberNavController`:

- **Rutas canónicas:** Rutas explícitas en formato cadena (`"perfil"` y `"configuracion"`).
- **Gestión de Pila de Actividades:** La transición de regreso utiliza `navController.popBackStack()`, destruyendo la vista secundaria sin duplicar instancias en la pila de memoria.

Componente	Decisión de Diseño	Beneficio Técnico / UX
`CircleShape`	Recorte vectorial directo sobre `Image`	Cero dependencias externas; rendimiento nativo de dibujo.
`rememberSaveable`	Retención de estados primitivos y colecciones	Inmunidad a pérdida de datos por ciclo de vida Android.
`AutoMirrored Icons`	Iconografía adaptativa según dirección de texto	Cumplimiento estricto de accesibilidad e internacionalización.
`popBackStack()`	Desapilado formal en retorno de navegación	Evita fugas de memoria y acumulación de rutas huérfanas.